

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA: CUARTA ENTREGA

Cierre Funcional, Manuales al 100% y Motor Multidimensional de Reportes Paramétricos

Hito Contractual: Cuarta Entrega (Hasta los 200 días hábiles)	Cliente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Líder de Desarrollo (Dev Lead): Leonardo Radek Condori Yucra	Gestor del Proyecto / PO: Diego Méndez
Fecha de Evaluación: Agosto de 2026	Estado de la Entrega: Completo - Certificado para QA

El presente informe técnico formaliza y documenta la entrega del **Producto 4 (Cuarta Entrega)**, alcanzando el hito de los 200 días hábiles desde la firma del contrato de consultoría para la provisión de software. En esta etapa, el sistema ha completado su maduración funcional y técnica absoluta bajo las directrices normativas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (**ASFI**) y la Ley N° 393, integrando el 100% de los algoritmos financieros sectoriales, la unificación adaptativa total de interfaces y el motor analítico de extracción paramétrica de datos.

1. Finalización del Desarrollo del 100% de Funcionalidades

La plataforma ha completado e incorporado con éxito la totalidad de las funcionalidades requeridas. Basada en una arquitectura inmutable guiada por eventos (Event Sourcing) y patrones de separación de responsabilidad (CQRS) sobre Axon Server Enterprise, la capa transaccional de lógica de negocio (Command Side) ha cerrado sus fases de desarrollo integrando los siguientes módulos de cálculo avanzado:

- **Motor Sectorial Agrícola (RF-04):** Módulo analítico automatizado que realiza proyecciones financieras dinámicas cruzando de manera transparente el tipo de cultivo y la superficie del terreno con matrices internas paramétricas de rendimiento y costos operativos asociadas a las zonas geográficas agrícolas de Bolivia.
- **Motor Sectorial Pecuario (RF-05):** Algoritmo biológico-financiero estructurado para modelar la evolución dinámica del hato ganadero de la PyME (proyecciones de tasas de parición, índices de mortalidad por categoría, ganancia de peso y rotación estacional de venta para hatos de cría, recría y engorde).
- **Motor Sectorial de Producción (RF-06):** Estructuración minuciosa de flujos de efectivo y costos para unidades micro-industriales y manufactureras, automatizando la división analítica entre Costos de Materia Prima, Mano de Obra Directa (MOD) y Costos Indirectos de Fabricación (CIF).
- **Simulador de Cuotas y Planes de Pago (RF-03.2):** Motor matemático financiero que genera planes de pagos amortizables bajo los sistemas Francés y Alemán. Permite la introducción flexible de periodos de gracia (de capital e interés) acoplados rigurosamente a los ciclos estacionales de comercialización o cosecha detectados por los asesores.

2. Guía e Informe de Usuario Integral (Alcance Total de Funciones)

Se hace entrega formal del manual de operación definitivo que consolida la guía paso a paso del 100% de los flujos de la plataforma virtual. El documento está diseñado en cumplimiento estricto del marco normativo de **Segregación de Funciones** de control interno bancario:

Módulo Funcional	Perfil Destinatario	Descripción de Procedimientos Operativos en la Guía
Módulo de Identidad y Acceso	Todos los perfiles del Banco	Autenticación criptográfica mediante tokens JWT, control de vigencia de sesión, restablecimiento seguro de credenciales y navegación autorizada por rol.

Módulo Funcional	Perfil Destinatario	Descripción de Procedimientos Operativos en la Guía
Expediente Único PyME y Checklist	Asesor de Campo (Originador)	Alta de proponentes (CI/NIT) con generación de ID UUID, verificación formal de requisitos documentales en listas de control con soporte de almacenamiento local offline.
Volteo de Balances Financieros	Analista de Riesgo / Evaluador	Ingreso y reordenamiento de cuentas contables. Uso de la validación matemática automática frente a la regla de oro: descuadre máximo admitido por redondeo de $\leq \pm 10$ Bs.
Evaluaciones Sectoriales Especializadas	Analista Financiero	Parametrización de los motores específicos (Agro, Pecuario, Manufactura) según la actividad de la PyME y simulación interna de flujos de caja proyectados.
Estructuración de Propuesta y Plan	Asesor / Analista	Cálculo del cronograma de amortización óptimo, inyección de periodos de gracia específicos y consolidación de la propuesta de riesgo.
Comité de Crédito y Dictamen	Instancias de Aprobación	Bandeja de decisiones con bloqueo absoluto de edición de datos, visualización comparativa transaccional (Valor Cliente vs. Valor Analista) y registro de votos digitales.

3. Consolidación de Plataforma Responsiva Multi-dispositivo

El componente frontend (módulo web-dashboard), construido sobre **React 18** y empaquetado mediante las directrices estrictas de compilación optimizada de **TypeScript (tsconfig.json)** y **Vite (vite.config.ts)**, ha completado su integración adaptativa general.

Las complejas interfaces de entrada de datos (matrices de flujos de caja proyectados a 5 años, grillas comparativas y cronogramas de amortización de alta densidad) implementan contenedores de desborde elástico y layouts fluidos mediante Tailwind CSS. Esto asegura que la plataforma se opere con total comodidad táctil desde las tablets Android de campo del banco (6GB-8GB RAM controladas centralizadamente por Intune MDM) durante visitas físicas rurales, y que al mismo tiempo se despliegue en formato denso multi-columna en los monitores de escritorio de las oficinas de riesgos, acelerando los procesos de revisión.

4. Motor Analítico de Reportes Paramétricos Basado en el 100% de los Campos

Aprovechando la separación del lado de consultas (Query Side) provista por el patrón CQRS, se ha integrado y estabilizado el componente de reportabilidad avanzada. Este motor realiza una extracción directa sobre las tablas desnormalizadas optimizadas en **PostgreSQL**:

Mecanismo de Compilación de Reportes Globales: El sistema extrae el 100% de los campos estructurados en la base de datos (datos generales, resultados del checklist legal, balance original, balance corregido, justificaciones obligatorias del analista, indicadores biológicos pecuarios, flujos proyectados y votos del comité). El backend procesa esta carga de datos en formato JSON y la inyecta asincrónicamente en plantillas oficiales, compilando e imprimiendo un **Reporte de Expediente Consolidado en formato PDF** de grado bancario en un tiempo menor a 2 segundos (RNF-02).

Este informe digital incluye un código hash de auditoría y marcas de tiempo inmutables, sirviendo como el respaldo legal definitivo que el Middleware transmite de forma directa hacia el Core Bancario del banco (**Argosnet**) para el desembolso seguro de la operación.

Leonardo Radek Condori Yucra

Líder de Desarrollo / Consultor Principal
Equipo Técnico de Software

Diego Méndez

Gestor del Proyecto / Product Owner
Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)